

小三上學期數學・期末C卷

數學 | 紙筆為主

學生卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可依閱讀、書寫、視覺或操作支持需要分段、延長或休息。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

作答說明

先讀每題的完整資料；各題獨立，故事和數據都是虛構。

依題目寫出計算、判斷或理由。可用算式、畫圖、指圖或口述說明，請成人依原話記錄。

圖旁文字和圖是同一份資料；圖可縮放，不拿尺量印出的圖。答案記清楚所求的量與單位。

理解、計算與轉用

每題各自開始；題目要求的算式、理由與標示都要留下證據。

第1題 | 12分

第一步後的角和原角相比如何，為什麼？第二步後有沒有比第一步小？能不能只憑「收小」就說它已比直角小？說明還缺什麼，並寫出用直角樣板確認的方法。請說另一邊在樣板內、與樣板重合、在樣板外時，各怎樣判斷。

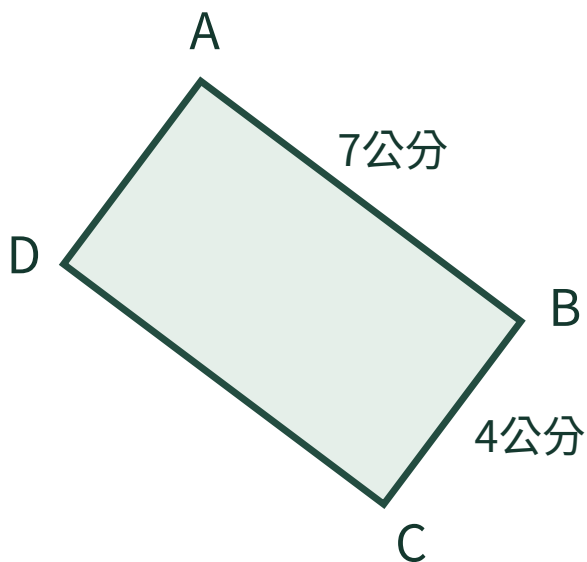
原角已確認比直角大。第一步只把兩邊沿原方向縮短。第二步固定其中一邊，把另一邊往固定邊靠近一點，開口收小，但沒有說收小多少；仍是未閉合的角。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題 | 12分

寫出AB的對邊與BC的對邊，再補出CD、DA的長。分別判斷這張斜卡是不是長方形、是不是正方形，各說理由。只把卡旋轉成正放，能改成正方形嗎，為什麼？

圖卡按A、B、C、D繞一圈；四角已用樣板確認為直角。AB=7公分，BC=4公分。CD、DA尚未標尺寸。依已提供的數字作答，不量圖。



四角皆已用
直角樣板確認

CD、DA待填

斜放四邊形依序A、B、C、D；四角均已確認為直角。AB長7公分，BC長4公分；CD、DA未標長。圖不供實測。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題 | 14分

哪個候選點不能放在目標圓的圓周上，為什麼？目標直徑多長？O自己在圓周上嗎？它在圓周包圍的哪裡？只查三個點都距O4公分，能保證整圈都畫對嗎？為什麼？說明畫整圈時須一直保持的兩項條件。

想畫半徑4公分、圓心O的圓。畫前查四個候選點：M、N、P都離O4公分；Q離O3公分。只做紙筆規畫，不需操作工具。

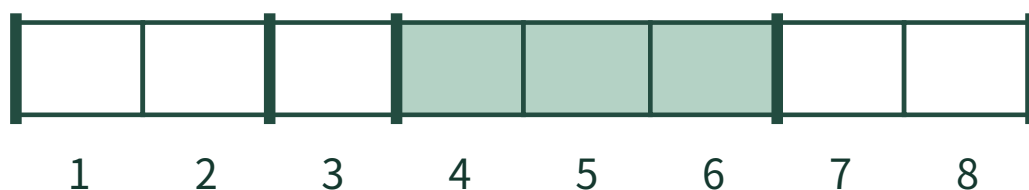
作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第4題 | 12分

有人按四個粗框說「只標了一塊，所以是 $\frac{1}{4}$ 」，這樣對嗎，為什麼？改用相同細格說標記是幾個單位分數、共幾分之幾，並說分母的根據。未標部分是幾分之幾？

原整條有8個等大的細格。粗框卻依序圈2格、1格、3格、2格，分成四個不等大的區塊。標記的是第4、5、6格，也就是第三個粗框。每個細格都是同一整條的一份。

細格：8格等大；粗框：4塊不等大



一整條有8個相等細格；粗框依序圈第1至2格、第3格、第4至6格、第7至8格，共四塊，大小依序2、1、3、2格。標記第4、5、6格。

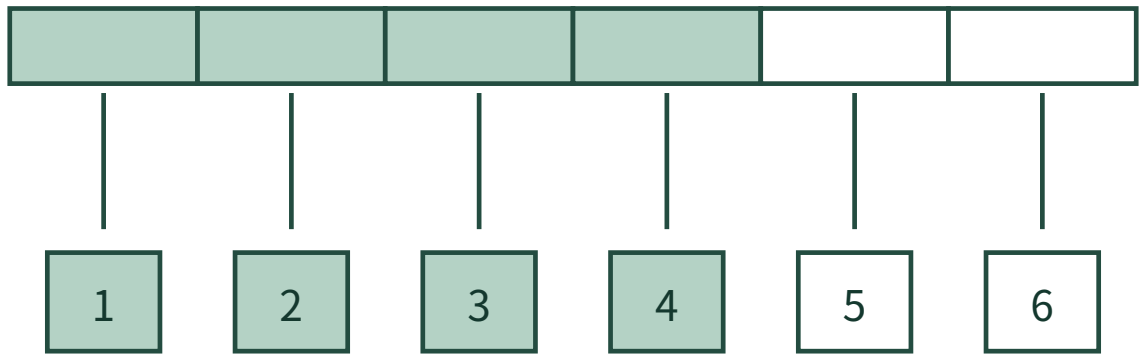
作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第5題 | 14分

依順序記錄：第一次借出占原盒幾分之幾？退回後，仍借在外面和盒內各占幾分之幾？再借出2張後，外面和盒內各占幾分之幾？最後說明退回1張是原盒多少，以及為何分母不改。本題每個分數請按原盒6個等份、以分母6記錄，不必約分。

原盒6張卡，一張對應上排連續紙條一個等份。第一次借出4張；其中1張退回盒內；接著從盒內另借出2張。沒有遺失，所有分數都以原來6張一盒作1。圖中先標第一次借出的4張。

上排：一整條分6等份



下排：原來一盒6張，逐格對應

第一次借出原盒6張中的4張。上排完整紙條6等份，下排6張一盒，每張對應一格；標記第1、2、3、4格／張。圖畫在完整紙面。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第6題 | 16分

補出甲乙第2、3次各有幾格。哪一次兩圖格數相同，各幾格？第4次乙比甲多幾格？有人說第三次相同，第四次就可交換兩個答案；這會符合原規則嗎？用兩個變化量說明。

兩條規則都只記「本次圖有幾格」，不累計各次：

甲從18格開始，每次少3格；第1次18，第2次□，第3次□，第4次9。

乙從6格開始，每次多3格；第1次6，第2次□，第3次□，第4次15。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

前半核心回顧

每題各自開始；題目要求的算式、理由與標示都要留下證據。

第7題 | 10分

原方案和改方案各有多少張，哪個多、多幾張？寫計算。再不用重算全部，用「少了一批，另加30張」的想法核對差額。

原方案：每批208張，共4批。

改方案：同樣每批208張，只做3批，另外再加30張。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第8題 | 10分

這條紙帶夠不夠2公尺，差多少毫米？先換同單位再算。又有人說「1998各位數字相加是27，所以1998是奇數」，對嗎？用個位及整十配對理由說明。

紙帶標示1公尺99公分8毫米；需要2公尺。此標示是本題設定，不作實物測量。

用毫米記，這條紙帶是1998毫米。奇偶題是在問整數1998這個數。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）
